

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM – CMS)

© Есиков А.В.*

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

В статье приведен сравнительный анализ систем управления контентом (Content management system – CMS) широко используемых веб-разработчиками в настоящее время. Они разделены на 2 группы: коробочные коммерческие CMS и Open-source CMS. Рассмотрены существующие среды для разработки таких систем CMF (Content management framework) и способы их разработки. Построена система классификации CMS по выбранным критериям. Выбор критериев классификации обоснован.

Ключевые слова: CMF, CMS, Drupal, Joomla, WordPress, 1С-Битрикс, MODx CMS / CMF, TYPO3, AMIRO.CMS, HostCMS, NetCat, Umi.CMS.

Система управления содержимым (контентом) (англ. Content management system, CMS) информационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым).

Основные функции CMS:

- Предоставление инструментов для создания содержимого, организация совместной работы над содержимым.
- Управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение режима доступа, управление потоком документов и т.п.
- Публикация содержимого.
- Представление информации в виде, удобном для навигации, поиска.

Сравнительный анализ популярных CMS

Joomla!, Drupal, WordPress, TYPO3, MODx CMS/ CMF-бесплатные системы управления, на основе которых можно создавать функциональные и легко управляемые сайты без серьезных финансовых затрат. Попробуем провести анализ и сравнить эти системы между собой. Мы выбрали наиболее важные аспекты, которые, скорее всего, заинтересуют разработчиков, планирующих построить программный продукт на базе CMS решений. Для лучшего понимания предметной области, а также для установления порядка была создана такая методика, как классификация. Классификация – это раз-

* Магистрант кафедры Информационных технологий.

деление общего множества на частные по выбранным критериям, то есть попросту деление на группы по общим признакам. Классификация требуется и в области систем управления, где она должна установить четкие разграничения между системами. Классификация по степени открытости: все продукты можно разделить на две группы. В первую группу следует отнести все открытые продукты, во вторую – остальные (к остальным относятся коммерческие / проприетарные продукты).

1С-Битрикс, NetCat, UMI.CMS, HostCMS, AMIRO.CMS – коммерческие коробочные системы управления сайтами – продукты, созданные коммерческими организациями с целью извлечения прибыли от продажи лицензии и / или технической поддержки. Эти программные продукты, отчуждаемы от разработчика, т.е. позволяющие самостоятельно разработать с их помощью сайт.

Теперь выделим наиболее важные для разработчика и пользователя критерии и оценим их по 10-ти бальной шкале для каждой популярной системы.

Критерии:

1. Безопасность – защита от взлома, стабильность работы проекта.
2. Версии – наличие обновлений, их регулярность, стабильность и про-веренность временем.
3. Наличие документации, в том числе русскоязычной.
4. Русская поддержка-наличие сообщества, возможность вступления, квалификация и активность участников
5. Борьба со спамом – защита проекта от всевозможного спама.
6. Интеграция с другими проектами – java, flash, форум, чат и т.д.
7. Визуальный редактор – минимальный порог вхождения для управления и поддержки данной системы.
8. Работа с изображениями – встроенные средства для обработки изображений и работы с ними.
9. Шаблоны оформления – наличие базы дизайнов и тем для проекта.
10. Расширенная функциональность (плагины) – объем и качество существующих наработок ведущих специалистов, расширяющих или изменяющих функциональность проекта.
11. Виджеты / блоки – возможность проекта выделять отдельные составляющие в блоки и работа с ними.
12. Современные технологии: трекбаки, пинги, XML-RPC, RSS.
13. Кодировки – возможность работы с разными кодировками и наиболее популярной сегодня UTF-8.
14. Комментирование – работа с комментариями, уровни доступа и управление данным функционалом.
15. Экспорт / импорт данных – управление потоками информации входящей и выходящей из проекта.

Таблица 1

Open-source CMS

Open-source CMS					
Критерии	Joomla!	Drupal	WordPress	ТИПОЗ	MODx CMS/ CMF
1	10	9	8	7	6
2	10	8	8	7	6
3	10	8	7	6	7
4	10	9	4	10	3
5	8	7	6	5	9
6	10	8	7	8	7
7	10	10	10	10	10
8	9	8	9	7	8
9	7	10	5	9	6
10	8	7	6	10	7
11	6	7	2	7	4
12	10	10	5	6	7
13	9	9	9	8	10
14	9	8	6	7	8
15	6	10	9	5	4
Коробочные коммерческие CMS					
Критерии	1С-Битрикс	NetCat	UMI.CMS	HostCMS	AMIRO.CMS
1	10	9	8	7	6
2	10	8	8	7	6
3	10	8	7	6	7
4	10	9	4	10	3
5	8	7	6	5	9
6	10	8	7	8	7
7	10	10	10	10	10
8	9	8	9	7	8
9	7	10	5	9	6
10	8	7	6	10	7
11	6	7	2	7	4
12	10	10	5	6	7
13	9	9	9	8	10
14	9	8	6	7	8
15	6	10	9	5	4

* * *

Обычно у платных CMS существует действующая служба технической поддержки, которая поможет найти решение любой, даже неординарной проблемы. Используя же бесплатную CMS, вам придется искать ответы на возникающие вопросы на разнообразных форумах, где советы дают не только опытные и профессиональные пользователи, но и дилетанты.

Платные CMS обычно делаются для конкретных задач, поэтому в них нет ничего лишнего, их код максимально оптимизирован для работы и заработка денег, в то время как в бесплатной CMS бывают функции, которые внедряют разработчики с тщеславной целью реализовать какую-то свою идею или опробовать новую технологию.

Не нужно забывать, что для каждой цели существуют разные варианты исполнения, к примеру, если сайт или ресурс не требует вложений с самого начала можно выбрать и бесплатную CMS такую как Drupal.

Помимо того, что Drupal является CMS, он одновременно является платформой для разработки нового функционала и предусматривает легкую адаптацию под уже созданный функционал. Следовательно, является CMF. Drupal является свободным программным обеспечением, защищённым лицензией GPL, и развивается усилиями энтузиастов со всего мира.

Исходя из всего этого, можно принять решение, что если вы хотите построить мощный, защищенный проект для бизнеса который будет приносить вам прибыль нужно сделать выбор в сторону платной CMS, если же проект не требует больших вложений в самом начале выбор стоит делать в сторону бесплатных систем управления контентом.

Список литературы:

1. Jesse Russell. CP/CMS. – 2012. – 96 с.
2. Грачев А.С. Создаем свой сайт на WordPress. – М., 2011. – 160 с.
3. Колисненченко Д.Н. Выбираем лучший CMS Joomla! и Drupal. – П., 2010. – 200 с.
4. Tom Canavan. CMS Security Handbook. – 2011. – 330 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ IP-СЕТЕЙ

© Кузьмуков С.П.*

Уральский государственный университет путей сообщения,
г. Екатеринбург

В статье рассмотрены технические особенности построения IP-сетей на базе виртуальных локальных сетей и их преимущества использования.

В начале истории Ethernet, локальные сети ограничивались одним доменом коллизий. При появлении мостов с двумя и более портами, стало возможным сегментировать большую сеть на меньшие домены коллизий, значительно улучшив производительность сети. Однако это не уменьшало перегрузок сети, вызванных внезапным ширококвещательным штормом. Широковещательный трафик свободно перемещался через Ethernet-мосты.

С появлением Ethernet-маршрутизаторов, пользователей сети стали группировать в рабочие группы с общим доменом коллизий. Это не только улуч-

* Аспирант кафедры Автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте.